

Report Perimetro Figure Geometriche

Consegna S2L3

1. Obiettivo

L'obiettivo di questa esercitazione è quella di scrivere un programma che dia la possibilità all'utente di scegliere diverse figure geometriche, e poterne calcolare il perimetro.

2. Scrittura del codice

```
S2L3.py > ...
1  import math
2
3  figureGeometriche = input("Di quale figura geometrica vuoi calcolare il perimetro: ").lower()
4
5  if figureGeometriche == "quadrato":
6      lato = int(input("Inserisci il valore di un lato del quadrato: "))
7      perimetroQuadrato = lato * 4
8      print("Il risultato è: ", perimetroQuadrato)
9  elif figureGeometriche == "cerchio":
10     raggio = int(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))
11     circonferenza = 2 * math.pi * raggio
12     print("Il risultato della circonferenza è: ", circonferenza)
13 elif figureGeometriche == "rettangolo":
14     baseRettangolo = int(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
15     altezzaRettangolo = int(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))
16     perimetroRettangolo = 2 * baseRettangolo + 2 * altezzaRettangolo
17     print("Il risultato del perimetro del rettangolo è:", perimetroRettangolo)
```

2.1 — Spiegazione del codice

Il programma che ho scritto l'ho strutturato in questo modo:

Per prima cosa, visto che andremo a calcolare la circonferenza del cerchio, ho importato la libreria **math** scrivendo:

- **import math**

in questo modo potremo utilizzare la costante del pi greco, che si trova nella libreria **math**.

Dopo aver importato la libreria **math** ho cominciato con la stesura del codice creando la variabile

- **figureGeometriche**

Questa variabile servirà per chiedere all'utente il perimetro di quale figura dobbiamo calcolare, e grazie al metodo

- **.lower()**

tutti i caratteri che l'utente andrà a scrivere verranno convertiti in caratteri minuscoli.

Per poter scegliere quale figura geometrica dobbiamo scegliere utilizzeremo l'**if**, dove porremo quindi tre diverse condizioni ovvero:

- **if figureGeometriche == "quadrato"**

Se il valore di **figureGeometriche** sarà uguale alla stringa **"quadrato"** andremo a chiedere all'utente di inserire il valore del lato del quadrato, così facendo ho dichiarato la variabile **lato** che prenderà come input dall'utente un valore intero

- **lato = int(input("Inserisci il valore di un lato del quadrato: "))**

Dopo aver preso il valore dell'input, ho dichiarato la variabile che calolerà il perimetro del quadrato, per poi andare a stampare il risultato:

- **perimetroQuadrato = lato * 4**
- **print("Il risultato è: ", perimetroQuadrato)**

Se invece il valore di `figureGeometriche` sarà uguale alla stringa `"cerchio"`:

- **`elif figureGeometriche == "cerchio"`**

procederemo a chiedere all'utente di inserire il valore del raggio del quadrato, di conseguenza ho dichiarato la variabile `raggio` che prenderà sempre un valore intero come input:

- **`raggio = int(input("Inserisci il raggio del cerchio: "))`**

Dopo aver preso il valore dell'input, ho dichiarato la variabile che calcolerà la circonferenza del cerchio, per poi andare a stampare il risultato, dove su **circonferenza** richiameremo la costante ***pi*** utilizzabile grazie all'importazione della libreria ***math***:

- **`circonferenza = 2 * math.pi * raggio`**
- **`print("Il risultato della circonferenza è: ", circonferenza)`**

Infine se il valore di `figureGeometriche` sarà uguale alla stringa `"rettangolo"`:

- **`elif figureGeometriche == "rettangolo"`**

andremo a chiedere all'utente di inserire i valori interi della base e dell'altezza:

- **`base Rettangolo = int(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))`**
- **`altezza Rettangolo = int(input("Inserisci l'altezza del rettangolo: "))`**

Dopo aver preso il valore dell'input, ho dichiarato la variabile che calcolerà il perimetro del rettangolo, per poi andare a stampare il risultato:

- **`perimetro Rettangolo = 2 * base Rettangolo + 2 * altezza Rettangolo`**
- **`print("Il risultato del perimetro del rettangolo è: ", perimetro Rettangolo)`**

3. Esecuzione

3.1 — Quadrato

```
Di quale figura geometrica vuoi calcolare il perimetro: Quadrato
Inserisci il valore di un lato del quadrato: 4
Il risultato è: 16
```

3.2 — Cerchio

```
Di quale figura geometrica vuoi calcolare il perimetro: Cerchio
Inserisci il raggio del cerchio: 4
Il risultato della circonferenza è: 25.132741228718345
```

3.3 — Rettangolo

```
Di quale figura geometrica vuoi calcolare il perimetro: Rettangolo
Inserisci l'altezza del rettangolo: 4
Inserisci l'altezza del rettangolo: 5
Il risultato del perimetro del rettangolo è: 18
```